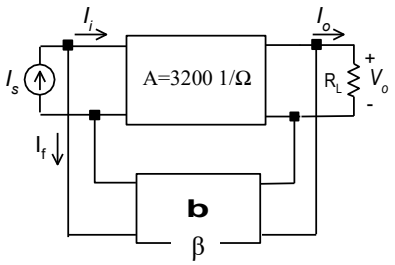
TEMA: Realimentación Negativa

1.- Para cada tipo y modo de realimentación:
- a) Dibuje los diagramas de las configuraciones.
- b) Complete las relaciones de los parámetros de la tabla, indicando sus unidades.
- c) Deduzca las expresiones de impedancia de entrada y de impedancia de salida para cada topología.

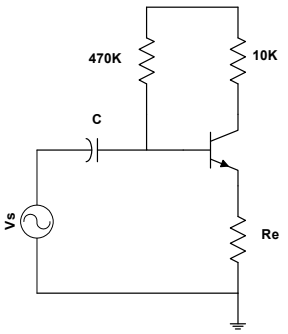
Nombre del parámetro	Símbolo	V-S	V-P	I-S	I-P
Ganancia del amplificador	A				
Realimentación	β				
Ganancia del amplificador realim.	A_f				
Impedancia de entrada	Z_i				
Impedancia de salida	Z_o				

2.- Dado el esquema de la figura:
- a) Deduzca la expresión que relaciona la ganancia realimentada Af, con A y β.
- b) Calcule el valor de β para que en la salida se obtengan 4 [V], cuando se excita con IS = 25 [mA].



3.- Una etapa amplificadora, sin realimentar, construida con un transistor tiene una ganancia de tensión igual a 16,2 dB, cuando está alimentada con una batería de 12 V, y excitada por una señal de 350mV. Al descargarse la batería la tensión de alimentación disminuye a 10 V y la ganancia baja 1 dB.
- a) Suponiendo que la ganancia es directamente proporcional a la tensión de la batería. Calcule el valor de β del amplificador realimentado que permita que ese cambio sea del 5%, cuando la batería tenga 9 V.
- b) ¿Cuál es la tensión de salida para el circuito realimentado para la misma señal de excitación?
- c) Considerando que la tensión de excitación no puede incrementarse, proponga una solución para obtener el nivel de salida del circuito original, pero sin las variaciones de tensión del mismo.

4.- Se necesita fabricar una partida de amplificadores, usando el circuito de la figura. Para la producción se dispone de transistores cuyos parámetros son: $h_{fe\ mín}$ = 120, $h_{fe\ máx}$ = 350, h_{ie} = 2 KΩ, $h_{re} = h_{oe} = 0$.
- a) Aplicando criterios de realimentación, calcule el valor de R_e para que los amplificadores no varíen su ganancia de tensión en más de un 2 %.
- b) Calcule las ganancias límites de los amplificadores realimentados.



5.- Un amplificador sin realimentar tiene como característica de transferencia la siguiente función:

$|V_o| = 240\ |V_i|$ Si $0 < |V_i| < 0.04V$

$|V_o| = 240\ |V_i| - 6000\ (|V_i| - 0.04)^2$ Si $0.04V < |V_i| < 0,06V$

$|V_o| = 12\ V$ Si $|V_i| > 0.06V$

- a) Generar la gráfica de la característica de transferencia y su tabla de valores cuando el amplificador está sin realimentar.
- b) Si la carga es de 4Ω indicar cuál es la máxima potencia que puedo obtener sin distorsión.
- c) Calcular el β para lograr elevar la potencia en un 20% para una distorsión inferior al 2%.
- d) Trazar la nueva característica de transferencia con el amplificador realimentado.
- e) ¿Por qué no disminuye substancialmente la distorsión para $|V_i| > 60mV$?

6.- Un amplificador unilateral sin realimentar, cargado con R_L= 10 KΩ, tiene los siguientes parámetros: Z_i = 8 KΩ, Z_O= 100 Ω, A= 25 dB. ¿Cuál debe ser el valor de β a realimentar negativamente para que el generador de señal V_S vea una carga de 100 KΩ? Dibuje diagrama en bloques del circuito realimentado.

7.- En un amplificador con ganancia A= 18 dB, las frecuencias límites son f_L = 50 Hz, f_H = 80 KHz. Si se realimenta el amplificador con β = 0,375 calcule:

a) ¿Cuál es ahora la nueva ganancia y las frecuencias límites?

b) ¿Cuál es el producto ganancia-ancho de banda, con y sin realimentación?

8.- Un amplificador operacional sin realimentar, excitado por $v_s(t)$ = 50 sen (2π2000 t) [mV], tiene ganancia A=10^5.

a) Determine A_f, v_O (t), v_i (t) y v_f (t) si el mismo es realimentado negativamente por β=0.01

b) Si la configuración de realimentación es la de la figura 4, calcule los valores de R_1 y R_2 para que se cumpla la condición del inciso anterior.

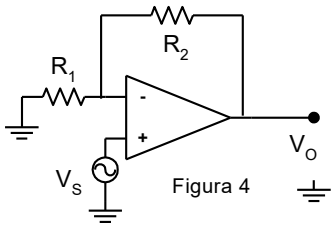
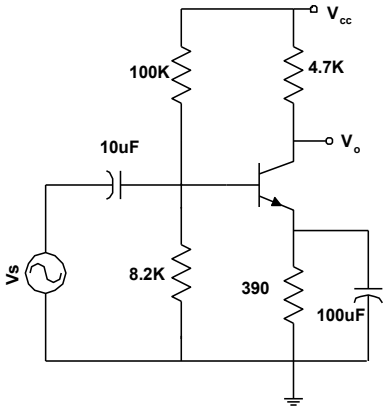


Figura 4



9.- El amplificador de la figura, al ser excitado por la señal $v_i(t)$=0.05 $cos2\pi1000t$ [V] produce la salida $v_o(t)$= 4.59 $cos2\pi1000t$ + 0.45 cos 2π 2000 t [V].

a) Realimente el amplificador para que la componente de segunda armónica (V_d) sea despreciable (inferior al 5%).

b) Proponga y calcule la red β

c) De los resultados obtenidos con el simulador y del análisis del circuito obtenga los valores de A_f , β y V_{df} del amplificador realimentado

d) Calcule el valor de V_S que permite obtener la misma amplitud máxima de salida que cuando el circuito estaba sin realimentación.

e) Verifique las respuestas de los puntos a y c usando el simulador. En caso de haber diferencias entre los valores calculados y ensayados justifique sus resultados.

10.- La tensión de salida del amplificador de la figura, disminuye en un 25% cuando la resistencia de carga R_L, varía entre R_L= ∞ (vacío) y R_L=100Ω. Si R_i = 100 Ω; A = 2500 Ω, calcule:

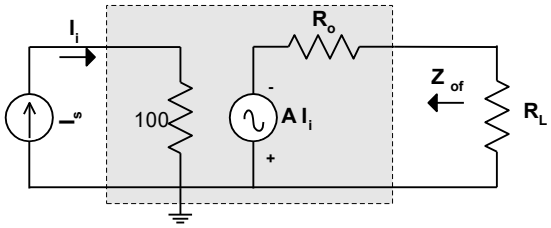
a) La impedancia de salida del amplificador

b) Realimente el amplificador para que la tensión de salida varíe en un 1% para las mismas condiciones de carga. Proponga la topología de realimentación que considere adecuada y dibuje el circuito realimentado.

c) Determine el valor de la nueva impedancia de salida.

d) Calcule el valor de β.

e) Calcule la ganancia del circuito realimentado.

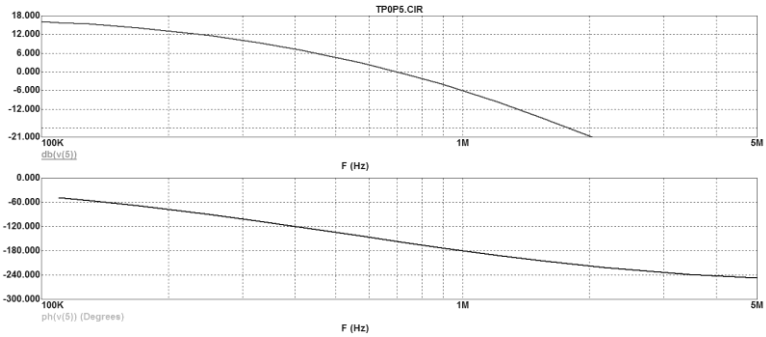


11.- Dado el diagrama de Margen de Fase y Margen de Ganancia de la figura,

a) Determine qué tipo de circuito representa.

b) ¿Qué modificaciones realizaría para obtener circuito Críticamente Estable a partir del caso anterior?

c) Si elevara la ganancia en 12 dB, ¿cómo se comportaría el circuito resultante?



Bibliografía

-Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall

- Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", segunda edición, Thomson

-Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill

- Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,

- Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.

-Apuntes de clase.

-Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369